

Інструкція до практичної роботи №9

Тема: Моделювання та конфігурування локальної мережі в Cisco Packet Tracer

Мета роботи

- Вивчити базові поняття локальних комп'ютерних мереж (LAN)
- Ознайомитися з інтерфейсом та можливостями симулятора Cisco Packet Tracer
- Навчитися будувати топологію мережі з комутаторами, маршрутизаторами та кінцевими пристроями
- Освоїти базове налаштування IP-адресації пристроїв мережі
- Розвинути навички перевірки та діагностики зв'язку в змодельованій мережі

Теоретичні відомості

1. Основні поняття комп'ютерних мереж

Комп'ютерна мережа — сукупність пристроїв, з'єднаних каналами зв'язку для обміну даними.

Класифікація мереж за масштабом:

- **LAN (Local Area Network)** — локальна мережа в межах будівлі чи офісу
- **MAN (Metropolitan Area Network)** — мережа в межах міста
- **WAN (Wide Area Network)** — глобальна мережа (наприклад, Інтернет)

2. Мережеве обладнання

- **Комутатор (Switch)** — з'єднує пристрої в межах однієї локальної мережі, передає дані за MAC-адресами
- **Маршрутизатор (Router)** — з'єднує різні мережі між собою, передає дані за IP-адресами
- **Концентратор (Hub)** — застарілий пристрій, що ретранслює сигнал на всі порти без аналізу адрес
- **Точка доступу (Access Point)** — забезпечує бездротове підключення пристроїв до мережі

3. IP-адресація

IP-адреса — унікальний числовий ідентифікатор пристрою в мережі, що використовує протокол IP (Internet Protocol).

Структура IPv4-адреси: чотири октети по 8 біт (наприклад, 192.168.1.10), що визначають адресу мережі та адресу вузла в цій мережі.

Класифікація приватних діапазонів IP-адрес (RFC 1918):

Клас	Діапазон	Типове застосування
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255	Великі корпоративні мережі
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255	Середні мережі
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255	Домашні та малі офісні мережі

Маска підмережі — визначає, яка частина IP-адреси є адресою мережі, а яка — адресою вузла (наприклад, 255.255.255.0 для мережі /24).

Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) — IP-адреса маршрутизатора, через який пристрій надсилає трафік до інших мереж.

4. Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer — безкоштовний симулятор мережевого обладнання від Cisco Systems, що дозволяє моделювати, налаштовувати та тестувати роботу комп'ютерних мереж без реального обладнання.

Основні елементи інтерфейсу Packet Tracer:

- **Робоча область (Workspace)** — простір для розміщення пристроїв та з'єднань
- **Панель пристроїв (Device Type Selection)** — категорії обладнання: маршрутизатори, комутатори, кінцеві пристрої, з'єднання
- **Режим реального часу / симуляції (Realtime/Simulation Mode)** — перегляд роботи мережі в реальному часі або покроковий аналіз проходження пакетів
- **Командний рядок (CLI)** — консоль налаштування для маршрутизаторів і комутаторів через Cisco IOS

Типи кабельних з'єднань у Packet Tracer:

- **Прямий кабель (Straight-through)** — для з'єднання пристроїв різного типу (ПК-комутатор)
- **Перехресний кабель (Crossover)** — для з'єднання пристроїв одного типу (комутатор-комутатор)
- **Консольний кабель (Console)** — для підключення до консолі керування пристроєм

5. Базові команди Cisco IOS

Команда	Призначення
enable	Перехід у привілейований режим
configure terminal	Перехід у режим глобального налаштування
interface [ім'я]	Перехід до налаштування конкретного інтерфейсу

Команда	Призначення
ip address [адреса] [маска]	Призначення IP-адреси інтерфейсу
no shutdown	Активація мережевого інтерфейсу
hostname [ім'я]	Призначення імені пристрою
show ip interface brief	Перегляд стану всіх інтерфейсів
ping [адреса]	Перевірка зв'язку з іншим пристроєм

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з встановленим Cisco Packet Tracer
- Обліковий запис Cisco Networking Academy (для завантаження ПЗ, за потреби)
- Блокнот для схем IP-адресації

Хід роботи

Завдання 1. Ознайомлення з інтерфейсом Packet Tracer (10 хв)

Крок 1. Запустіть Cisco Packet Tracer, огляньте головне вікно програми.

Крок 2. Дослідіть панель вибору пристроїв: категорії Routers, Switches, End Devices, Connections.

Крок 3. Ознайомтесь з перемиканням між режимом Realtime та Simulation.

Крок 4. Зробіть скріншот головного інтерфейсу з підписаними основними елементами.

Завдання 2. Побудова найпростішої топології "два комп'ютери через комутатор" (15 хв)

Крок 1. Розмістіть на робочій області два кінцеві пристрої (PC) та один комутатор (Switch).

Крок 2. З'єднайте кожен ПК з комутатором прямим кабелем (Straight-through).

Крок 3. Налаштуйте статичні IP-адреси для обох ПК в одній підмережі (наприклад, 192.168.1.10 та 192.168.1.11, маска 255.255.255.0) через вкладку Desktop → IP Configuration.

Крок 4. Перевірте зв'язок командою ping з одного ПК на інший (через Command Prompt на ПК).

Крок 5. Занесіть результати до таблиці:

Пристрій	IP-адреса	Маска підмережі
ПК 1		
ПК 2		

Крок 6. Зробіть скріншот успішного результату ping.

Завдання 3. Побудова мережі з двома підмережами через маршрутизатор (25 хв)

Крок 1. Додайте до топології маршрутизатор (Router) та другий комутатор.

Крок 2. Створіть дві підмережі: перша з комутатором 1 (192.168.1.0/24), друга з комутатором 2 (192.168.2.0/24).

Крок 3. З'єднайте кожен комутатор з окремим інтерфейсом маршрутизатора.

Крок 4. Налаштуйте IP-адреси інтерфейсів маршрутизатора (по одній адресі з кожної підмережі) через CLI або графічний конфігуратор.

Крок 5. Активуйте інтерфейси командою `no shutdown`.

Крок 6. Налаштуйте на кінцевих ПК шлюз за замовчуванням (Default Gateway) — адресу відповідного інтерфейсу маршрутизатора.

Крок 7. Занесіть схему адресації до таблиці:

Пристрій	IP-адреса	Маска	Шлюз
Маршрутизатор інтерфейс 1			—
Маршрутизатор інтерфейс 2			—
ПК підмережі 1			
ПК підмережі 2			

Завдання 4. Перевірка зв'язку між підмережами (15 хв)

Крок 1. Виконайте `ping` з ПК підмережі 1 на ПК підмережі 2.

Крок 2. У разі невдачі — перевірте правильність налаштування шлюзів та активність інтерфейсів (`show ip interface brief` на маршрутизаторі).

Крок 3. Виконайте команду `show ip route` на маршрутизаторі для перегляду таблиці маршрутизації.

Крок 4. Зробіть скріншот успішного `ping` між підмережами та виводу таблиці маршрутизації.

Завдання 5. Аналіз проходження пакета в режимі симуляції (15 хв)

Крок 1. Перейдіть у режим Simulation (Simulation Mode).

Крок 2. Ініціюйте передачу `ping`-пакета між двома пристроями різних підмереж.

Крок 3. Покроково прослідкуйте проходження пакета через комутатори та маршрутизатор, натискаючи "Capture/Forward".

Крок 4. Відкрийте деталі пакета (PDU Information) на кожному етапі, дослідіть заголовки протоколів (Ethernet, IP, ICMP).

Крок 5. Опишіть у звіті послідовність проходження пакета через мережеві пристрої.

Завдання 6. Налаштування іменування пристроїв та документування мережі (10 хв)

Крок 1. Присвойте кожному мережевому пристрою (маршрутизатор, комутатори) осмислене ім'я командою `hostname` через CLI.

Крок 2. Додайте текстові підписи (Text Label) на схему мережі із зазначенням підмереж.

Крок 3. Збережіть файл проєкту Packet Tracer (.pkt).

Крок 4. Зробіть фінальний скріншот повної топології мережі з підписами.

Завдання 7. Тестування стійкості мережі (10 хв)

Крок 1. Тимчасово відключіть кабель між одним з комутаторів та маршрутизатором.

Крок 2. Перевірте, чи зберігається зв'язок усередині відповідної підмережі (ping між ПК однієї підмережі).

Крок 3. Перевірте втрату зв'язку між підмережами.

Крок 4. Відновіть з'єднання та переконайтесь у відновленні повного зв'язку.

Крок 5. Сформулюйте висновок про роль маршрутизатора в забезпеченні зв'язку між підмережами.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між комутатором та маршрутизатором
2. Поясніть призначення маски підмережі та шлюзу за замовчуванням
3. Складіть перелік базових команд Cisco IOS з описом їх призначення

Завдання Б (середній рівень)

1. Побудуйте мережу з трьома підмережами, з'єднаними через один маршрутизатор з трьома інтерфейсами
2. Додайте до топології бездротову точку доступу та підключіть до неї ноутбук/смартфон із симулятора
3. Дослідіть та налаштуйте DHCP-сервер на маршрутизаторі для автоматичного отримання IP-адрес клієнтами

Завдання В (високий рівень)

1. Змодельуйте мережу невеликого офісу з трьома відділами (окремі підмережі), сервером та виходом до глобальної мережі через додатковий маршрутизатор
2. Дослідіть налаштування статичної маршрутизації (static route) між трьома і більше маршрутизаторами
3. Підготуйте технічну документацію (схема мережі, таблиця IP-адресації, опис обладнання) для змодельованої мережі

Контрольні питання

1. Що таке комп'ютерна мережа і за якими критеріями класифікують мережі?
2. Чим відрізняється комутатор від маршрутизатора?
3. Що таке IP-адреса та яка її структура?
4. Що таке маска підмережі і навіщо вона потрібна?
5. Що таке шлюз за замовчуванням?

6. Які приватні діапазони IP-адрес визначені стандартом RFC 1918?
7. Що таке Cisco Packet Tracer і для чого він використовується?
8. Чим відрізняється прямий кабель від перехресного?
9. Які основні команди Cisco IOS ви використовували в роботі?
10. Що показує команда show ip interface brief?
11. Для чого призначений режим Simulation у Packet Tracer?
12. Що відбувається з мережею при відключенні маршрутизатора між підмережами?
13. Що таке таблиця маршрутизації?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, скріншоти топологій та результатів ping)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо принципів побудови та функціонування локальної мережі

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Cisco Networking Academy: <https://www.netacad.com>
2. Документація Cisco Packet Tracer: <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>

3. "Комп'ютерні мережі" — Е. Таненбаум, Д. Везеролл
4. RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets

Додаток А. Глосарій термінів

- **LAN (Local Area Network)** — локальна мережа
- **Switch** — комутатор
- **Router** — маршрутизатор
- **Default Gateway** — шлюз за замовчуванням
- **Subnet mask** — маска підмережі
- **CLI (Command Line Interface)** — інтерфейс командного рядка
- **IOS (Internetwork Operating System)** — операційна система мережевого обладнання Cisco
- **Ping** — утиліта перевірки доступності вузла мережі
- **PDU (Protocol Data Unit)** — одиниця даних протоколу (пакет)

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Основні поняття комп'ютерних мереж та мережевого обладнання
- Принципи IP-адресації та маршрутизації
- Можливості симулятора Cisco Packet Tracer

Навчилися:

- Будувати топологію мережі з комутаторами та маршрутизаторами
- Налаштовувати IP-адресацію пристроїв мережі
- Перевіряти та діагностувати зв'язок у змодельованій мережі

Викладач: _____

Дата: _____